

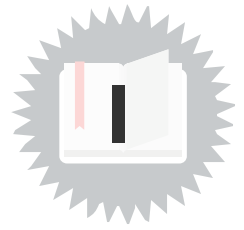
## IV.2. Dipôle (partie 2)



# Table des matières

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I - IV.2. Dipôle (partie 2)</b>                                 | <b>3</b> |
| 1. III- Action d'un champ magnétique sur un dipôle magnétique..... | 3        |

## IV.2. Dipôle (partie 2)



### 1. III- Action d'un champ magnétique sur un dipôle magnétique

On a vu au chapitre précédent que le travail élémentaire de la force de Laplace  $\vec{f}$  sur un déplacement

élémentaire  $d\vec{r}$  est:  $\delta W = \vec{f} \cdot d\vec{r} = I \delta \phi_e$

Or de façon générale, le déplacement élémentaire d'un objet non ponctuel peut être considéré comme la superposition d'une translation pure et d'une rotation pure d'angle  $d\theta$  autour d'un axe  $\Delta$  passant par son centre de gravité.

Par exemple dans un plan  $d\vec{r} = dr\vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta$

En général, les forces qui provoquent un tel déplacement présentent, à la fois, une résultante  $\vec{f}$  appliquée en G, et un moment de force résultant  $\vec{\Gamma}$  par rapport à G, qui est aligné sur  $\Delta$  (si  $\vec{\Gamma}$  est nul, le déplacement se réduirait à une translation pure, et si  $\vec{f}$  est nulle, il se réduirait à une rotation pure).

Le travail élémentaire de  $\vec{f}$  peut donc s'écrire comme:  $\delta W = \vec{f} \cdot d\vec{r} + \vec{\Gamma} \cdot d\vec{\theta}$

Pour un circuit parcouru par un courant I, entourant une surface S qui est munie d'un vecteur unitaire normal  $\vec{n}$  pointant dans le sens de progression d'un tire-bouchon qui tournerait avec le courant, la variation du flux embrasse est  $d\phi_e$ : Le travail élémentaire sera:

$$dW = \vec{f} \cdot d\vec{r} + \vec{\Gamma} \cdot (-d\theta) = I d\phi_e$$

Pour établir les expressions de  $\vec{f}$  et  $\vec{\Gamma}$ , nous allons considérer séparément les deux types de mouvement.

**a) Translation pure:**

$$dW = \vec{f} \cdot d\vec{r} = I d\phi_e$$

Exprimons  $\vec{f}$  et  $d\vec{r}$  dans le système de repère cartésien.

$$\begin{aligned}\vec{f} &= f_x \vec{i} + f_y \vec{j} + f_z \vec{k} \\ d\vec{r} &= dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k} \\ d\phi_e &= \frac{\partial \phi_e}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi_e}{\partial y} dy + \frac{\partial \phi_e}{\partial z} dz \\ f_x dx + f_y dy + f_z dz &= I \left( \frac{\partial \phi_e}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi_e}{\partial y} dy + \frac{\partial \phi_e}{\partial z} dz \right)\end{aligned}$$

Image 1

De cette expression on tire les composantes de  $\vec{f}$

$$f_x = I \frac{\partial \phi_e}{\partial x}; \quad f_y = I \frac{\partial \phi_e}{\partial y}; \quad f_z = I \frac{\partial \phi_e}{\partial z}$$

Comme  $\frac{\partial \phi_e}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial \phi_e}{\partial y}$  et  $\frac{\partial \phi_e}{\partial z}$  les composantes du gradient de  $\phi_e$  on peut écrire que :

$$\vec{f} = I g r \vec{a} d\phi_e$$

### b) Rotation pure:

$$dW = \Gamma(-d\theta) = Id\phi_e$$

L'action du champ magnétique sur le circuit tend à le tourner de sorte à faire passer le flux maximum,  $d\phi_e > 0$ . Comme ce processus tend à réduire l'angle entre le champ magnétique et la normale,  $d\theta < 0$ .

De l'équation précédente on tire :

$$\Gamma = - \frac{Id\phi_e}{d\theta}$$

### c) Action sur un dipôle magnétique:

$$\begin{aligned} Id\phi_e &= -\Gamma d\theta \\ Id\phi_e &= d(I\phi_e) = d(\vec{IB} \cdot S\vec{n}) \\ &= d(\vec{B} \cdot IS\vec{n}) = d(B \cdot IS \cos \theta) \\ &= -B \cdot IS \sin \theta d\theta \end{aligned}$$

$$-\Gamma d\theta = -B \cdot IS \sin \theta d\theta$$

$$\Gamma = B \cdot IS \sin \theta$$

$$\Gamma = |\vec{B}| |\vec{m}| \sin \theta = |\vec{m} \wedge \vec{B}|$$

$$\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}$$

Image 2

### c) Source de champ magnétique

- Puisqu'il n'y a pas de charge magnétique, quelle est alors la source des champs magnétiques?
- Réponse: charge électrique en mouvement!
- Exp: le courant dans un solénoïde produit un champ magnétique similaire à celui d'une barre d'aimant.
- Donc la compréhension de la source du champ généré par une barre d'aimant réside dans celle des courants au niveau atomique dans la matière.

"spin" Intrinsèque des électrons (effet plus important)

### d) Paramagnétisme et Ferromagnétisme

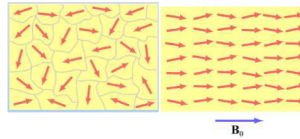
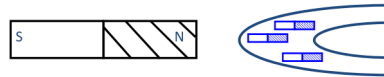


Image 3

Le champ externe appliqué  $B_{app}$  tend à aligner les moments magnétiques atomiques. Le champ induit par cet alignement s'ajoute au champ appliqué



### e) Diamagnétisme

Le champ externe appliqué  $B_{app}$  tend à aligner les moments magnétiques atomiques. Le champ induit est opposé au champ appliqué

- Matériaux para et diamagnétiques: Champ induit très faible.
- Matériaux ferromagnétiques: Champ induit très fort

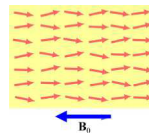


Image 4

### f) Matériaux magnétiques

- Les matériaux sont classés par la façon dont ils réagissent à un champ magnétique appliqué  $B_{app}$
- Paramagnétiques (aluminium, tungstène, oxygène,...)
- Les dipôles magnétiques atomiques (aimant atomique) tendent à s'aligner avec le champ appliqué, et augmente ce dernier. Mais l'effet thermique contrarie cette tendance, seule un infime effet persiste
- Diamagnétiques (or, cuivre, eau,...)
- Le champ appliqué induit un champ opposé qui est également très faible: [Exception: Supraconducteurs sont parfaitement diamagnétiques ils excluent tout champ magnétique]
- Ferromagnétiques (fer, cobalt, nickel,...)
- Comme en paramagnétisme, les dipôles s'alignent avec le champ appliqué. Mais un effet collectif compliqué dû aux fortes interactions entre dipôles voisins fait qu'ils tendent à s'aligner de la même façon.
- On a alors une forte augmentation : - Même en absence de champ appliqué  $B$  aux matériaux ferromagnétiques, les dipôles ont tendance à être fortement alignés sur des petits domaines. En appliquant un champ externe, ces domaines s'alignent pour produire une forte magnétisation.
- Ferromagnétiques "doux"
- Les domaines se désorientent à nouveau quand le champ appliqué est supprimé
- Ferromagnétiques "durs"
- Les domaines restent alignés même si le champ appliqué est enlevé.
- Aimants "Permanents"
- Les domaines s'alignent dans une direction différente quand un nouveau champ est appliqué
- Les domaines sont désorientés par un choc physique soudain

- Si la température est augmentée au dessus du "point de Curie" ( pour le fer), les domaines seront également désorganisés et la matière de vient paramagnétique